

不以 Excel 呈現。共用模型是：同一組 y 節點上的自然三次樣條。測點誤差為 0， X_2 的大斜率由各段自己吸收。

共用結構

節點 (25 點，兩側共用)

$$y_i \in \{50, 140, 225, 310, 395, 480, 560, 645, 730, 815, 900, 985, 1070, 1150\}$$

兩種等價寫法 (選一種實作即可)：

直接

$$X(y) = S^L(y), \quad X_2(y) = S^R(y)$$

中線 + 半寬 (較適合當「一個共用模型」)

$$\begin{aligned} X_m(y) &= \frac{X + X_2}{2}, & H(y) &= \frac{X_2 - X}{2} \\ X(y) &= X_m(y) - H(y) \\ X_2(y) &= X_m(y) + H(y) \end{aligned}$$

X_m 與 H 也用同一組 y_i 做樣條。

每段公式

對 $y \in [y_i, y_{i+1}]$ ，令 $\Delta = y - y_i$ ：

$$S_i(y) = a_i + b_i\Delta + c_i\Delta^2 + d_i\Delta^3$$

- $a_i = S(y_i)$ (該點的 X 、 X_2 、 X_m 或 H)
 - 自然邊界： $S''(y_1) = S''(y_n) = 0$
 - 查表：找 i 使 $y_i \leq y \leq y_{i+1}$ ； y 超出 $[50, 2160]$ 不要用
- 求值偽碼：

```
text
i = last index with y_i <= y
dt = y - y_i
return a[i] + (b[i] + (c[i] + d[i]*dt)*dt)*dt
```

$X(y)$ 左側係數

i	$y_i y_{i+1}$	a	b	c	d
1	50 140	50	0.8293423515	0	$2.008341788 \times 10^{-5}$
2	140 225	110	0.3413152970	$-5.422522828 \times 10^{-3}$	$3.283684459 \times 10^{-5}$

3	225	310120	0.1312250228	$2.950872543 \times 10^{-3}$	$2.031212060 \times 10^{-5}$
4	310	395140	0.1926081411	$2.228718211 \times 10^{-3}$	$7.703312973 \times 10^{-6}$
5	395	480145	0.01930464604	$2.643734027 \times 10^{-4}$	$2.359466317 \times 10^{-6}$
6	480	560140	0.1153895569	$8.660373135 \times 10^{-4}$	$9.323834687 \times 10^{-6}$
7	560	645130	0.07493790108	$1.371683011 \times 10^{-3}$	$5.765419362 \times 10^{-6}$
8	645	730130	0.03328274619	$9.849892582 \times 10^{-5}$	$3.447797578 \times 10^{-6}$
9	730	815130	0.05819308369	$9.776873082 \times 10^{-4}$	$1.141494470 \times 10^{-5}$
10	815	900125	0.02301900035	$1.933123591 \times 10^{-3}$	$9.645321351 \times 10^{-6}$
11	900	985135	0.1425876705	$5.264333535 \times 10^{-4}$	$2.741345790 \times 10^{-6}$
12	985	1070145	0.1125126704	$1.726098229 \times 10^{-4}$	$1.320061807 \times 10^{-6}$
13	1070	1155155	0.1132440007	$1.640059380 \times 10^{-4}$	$2.538901440 \times 10^{-6}$
14	1155	1240165	0.1403936799	$4.834139292 \times 10^{-4}$	$6.938789830 \times 10^{-7}$
15	1240	1330180	0.2075342209	$3.064747886 \times 10^{-4}$	$1.591941934 \times 10^{-6}$
16	1330	1415200	0.2240154939	$1.233495336 \times 10^{-4}$	$3.012226178 \times 10^{-6}$
17	1415	1505220	0.2683360756	$6.447681419 \times 10^{-4}$	$5.998448217 \times 10^{-6}$
18	1505	1595245	0.2386320494	$9.748128768 \times 10^{-4}$	$1.946639031 \times 10^{-6}$
19	1595	1685260	0.1104690601	$4.492203385 \times 10^{-4}$	$1.788107905 \times 10^{-6}$
20	1685	1775265	0.01384162298	$9.320094729 \times 10^{-4}$	$8.511628534 \times 10^{-6}$
21	1775	1865250	0.3884359015	$3.230149177 \times 10^{-3}$	$2.897591148 \times 10^{-5}$
22	1865	1955210	0.2657481044	$4.593346922 \times 10^{-3}$	$2.508749063 \times 10^{-5}$
23	1955	2040205	0.04857168083	$2.180275549 \times 10^{-3}$	$1.608969463 \times 10^{-5}$
24	2040	2160195	0.07047430313	$1.022506581 \times 10^{-3}$	$5.340546058 \times 10^{-6}$

$X_2(y)$ 右側係數

i	$y_i y_{i+1}$	a	b	c	d
1	50	140	40	1.578558224	0×10^{-5}
2	140	225	155	0.6762168845	$1.002601489 \times 10^{-2}$
3	225	310	160	0.3237519153	$1.738323934 \times 10^{-3}$
4	310	395	125	0.4400327527	$3.703140821 \times 10^{-4}$
5	395	480	90	0.3867053093	$2.570676049 \times 10^{-4}$
6	480	560	55	0.4837342455	$1.398584502 \times 10^{-3}$
7	560	645	15	0.4206447488	$2.187203211 \times 10^{-3}$
8	645	730	10	0.2269757164	$9.125599398 \times 10^{-5}$
9	730	815	35	0.4361582678	$2.552227186 \times 10^{-3}$
10	815	900	75	0.3225088594	$3.889279049 \times 10^{-3}$
11	900	985	85	0.03851217679	$5.481416065 \times 10^{-4}$
12	985	1070	90	0.05285419810	$3.794119440 \times 10^{-4}$
13	1070	1155	90	0.07345838097	$1.106618398 \times 10^{-3}$
14	1155	1240	80	0.1119618507	$6.536364010 \times 10^{-4}$
15	1240	1330	65	0.3610471574	$3.584051774 \times 10^{-3}$
16	1330	1415	15	0.6220076900	$6.844902750 \times 10^{-4}$
17	1415	1505	45	0.9318133500	$4.329262690 \times 10^{-3}$
18	1505	1595	145	1.080073000	$2.681933270 \times 10^{-3}$

1915951685235	1.081228000	2.694766670 $\times 10^{-3}$	1.939386860 $\times 10^{-5}$
2016851775340	1.095015000	2.541577850 $\times 10^{-3}$	1.092533480 $\times 10^{-5}$
2117751865410	0.3720453500	5.491418230 $\times 10^{-3}$	2.194294420 $\times 10^{-5}$
2218651955415	0.08319639000	4.331767130 $\times 10^{-4}$	1.400626050 $\times 10^{-6}$
2319552040410	0.03925979000	5.500767890 $\times 10^{-5}$	3.354932690 $\times 10^{-6}$
2420402160405	0.1026266500	8.005001570 $\times 10^{-4}$	2.223611550 $\times 10^{-6}$

第 16–24 段 X_2 的 b 約 $0.6 \sim 1.1$ ，對應你說的「 X_2 斜率變化大」；樣條在這些段把斜率吃進去，不必抬高全域次數。

使用方式

1. 輸入 y ，在共用節點上二分或線性找出段號 i 。
2. 左側用 S_i^L ，右側用 S_i^R ；或先算 X_m, H 再加減。
3. 節點上 $S(y_i) = F_i = X_i + dX_i$ ，與原表一致。
4. 若某段插值出現過衝，把該段改成 PCHIP（單調三次），節點仍共用。

這就是可達到精度的共用模型：一個 Y 網格、兩組（或 X_m, H 兩組）分段三次係數，而不是一條全域 $F(x)$ 。